செயல்பாடு

1. ஊடுருவலை பற்றி அறிந்துகொள்ள சாயம் கலந்த நீர் அல்லது ஜெல் போன்ற பொருட்களை பயன்படுத்தி சோதனை செய்க. நீர், ஆக்ஸிஜன் மற்றும் சிறிய மூலக்கூறுகள் எவ்வாறு சவ்வின் வழியே கடத்தப்படுகின்றன என்பதை புரிந்துகொள்ள நீர் உதவுகிறது. (காகிதத் தாளை சவ்வாக பயன்படுத்துக). சோதனையை வெப்பத்தின் முன்னிலையில் மற்றும் வெப்பமில்லா நிலையில் செய்க. அதாவது வெந்நீர் மற்றும் குளிர்ந்த நீர். (உயர் வெப்பநிலைகளில் மூலக்கூறுகள் அதிக இயக்க ஆற்றலை பெற்றுள்ளதால் ஊடுருவல் வேகமாக நிகழ்கின்றன).
2. சவ்வூடு பரவலை புரிந்து கொள்ள உருளைகிழங்கு மற்றும் சர்க்கரை கரைசல்களை பயன்படுத்துங்கள். உருளைக்கிழங்கில் தோண்டப்பட்ட பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள சாய நீரின் உயரத்தில் ஏற்பட்ட வேறுபாட்டை கணக்கிடுக.

பாடச்சுருக்கம்

- செல்லின் உயிர்வாழ்தலுக்கும் அதன் நீர்ச்சமநிலைக்கும் செல் சவ்வு இன்றியமையாதது.
- செல் அதன் புறச்சூழலுடன் இடையீடு செய்வதை சவ்வு ஒழுங்குபடுத்துகிறது, மேலும் பொருட்கள் செல்லுக்குள் நுழைவதையும், செல்லைவிட்டு வெளியேறுதலையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.
- லிப்பிடுகள் மற்றும் புரதங்களால் சவ்வுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. கார்போஹைட்ரேட்டுகள் சிறிய பங்களிப்பை அளிக்கின்றன.
- சவ்வின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை, லிப்பிடுகள் மற்றும் புரதங்கள் (ஒருங்கிணைந்த மற்றும் புற அமைவு) பராமரிக்கின்றன.
- சவ்வின் அமைப்பை விளக்குவதற்காக பல்வேறு மாதிரிகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.
- நீர்ம மொசைக் அமைப்பானது பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அமைப்பாகும். இது பெரும்பாலான செல் சவ்வுகளின் அமைப்பை தெளிவாக விளக்குகிறது.
- பாஸ்போலிப்பிடுகளிலுள்ள கொலஸ்டிரால் மற்றும் கொழுப்பு அமிலங்கள் செல்சவ்வின் திரவத்தன்மையை கட்டுப்படுத்துகின்றன.
- லிப்பிடு இரட்டை அடுக்கிலுள்ள புரதங்கள் சவ்வின் பல்வேறு செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துகின்றன. அவை உணர்விகளாகவும், நொதிகளாகவும் செயலாற்றுகின்றன.
- சவ்வானது இயல்பான மற்றும் செயல்மிகு கடத்தல்களை பயன்படுத்துகிறது.
- உயிரணு உட்கவர்தல் செயல்முறை மற்றும் அதில் உருவாகும் மாற்றங்கள் பொருட்கள் செல்லினுள் நுழைய அனுமதிக்கப்படுகின்றன. உயிரணு வெளித்தள்ளுதல் மூலம் பொருட்கள் செல்லுக்கு வெளியே அனுப்பப்படுகின்றன. (இந்த செயல்முறைகளால் சவ்வின் உருவளவு பராமரிக்கப்படுகிறது)
- சவ்வானது பாகுநிலைத் தன்மை, பரப்பு இழுவிசை மற்றும் சவ்வூடுபரவல் போன்ற சிறப்புப் பண்புகளை பெற்று செல்லின் ஒருங்கமைப்பை பராமரிக்கும் இன்றியமையாத கருவியாக செயல்படுகிறது.

XII U1 Cell Membrane.indd 22 4/22/2020 11:25:59 AM